

Интеграция 1С:Предприятие со службой каталога ALD Pro

Одной из самых популярных платформ для построения систем учета в России является 1С. На базе этого решения созданы такие продукты (конфигурации) как 1С:Бухгалтерия (автоматизации бухгалтерского и управленческого учета), 1С:ЗУП (автоматизация расчета заработной платы), 1С:Предприятие (автоматизация организационной деятельности предприятия).

В настоящей инструкции описана процедура интеграции сервера 1С со службой каталога ALD Pro. Данная интеграция обеспечит возможность сопоставления доменных учетных записей с пользователями 1С для аутентификации по безопасному протоколу Kerberos V5.

Описание стенда

Для примера будем использовать стенд, верхнеуровневый дизайн которого представлен на рис. 1. Стенд содержит следующие компоненты:

- **1csrv** — сервер 1С, установленный на Linux не в домене.
- **alddc1.ald.lan** — контроллер домена ALD Pro.
- **srvsssd.ald.lan** — доменная рабочая станция.

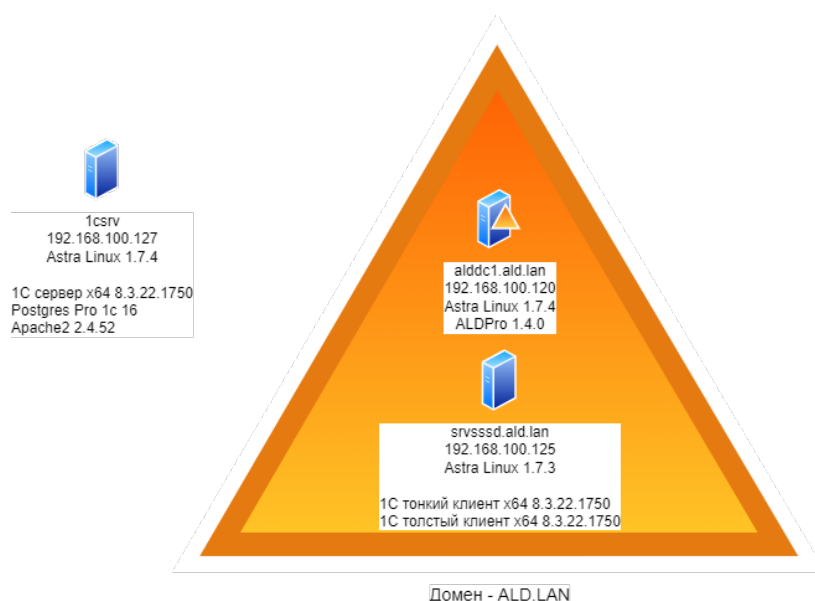


Рис. 1 Верхнеуровневый дизайн лабораторного стенда

Сценарии подключения к 1С.

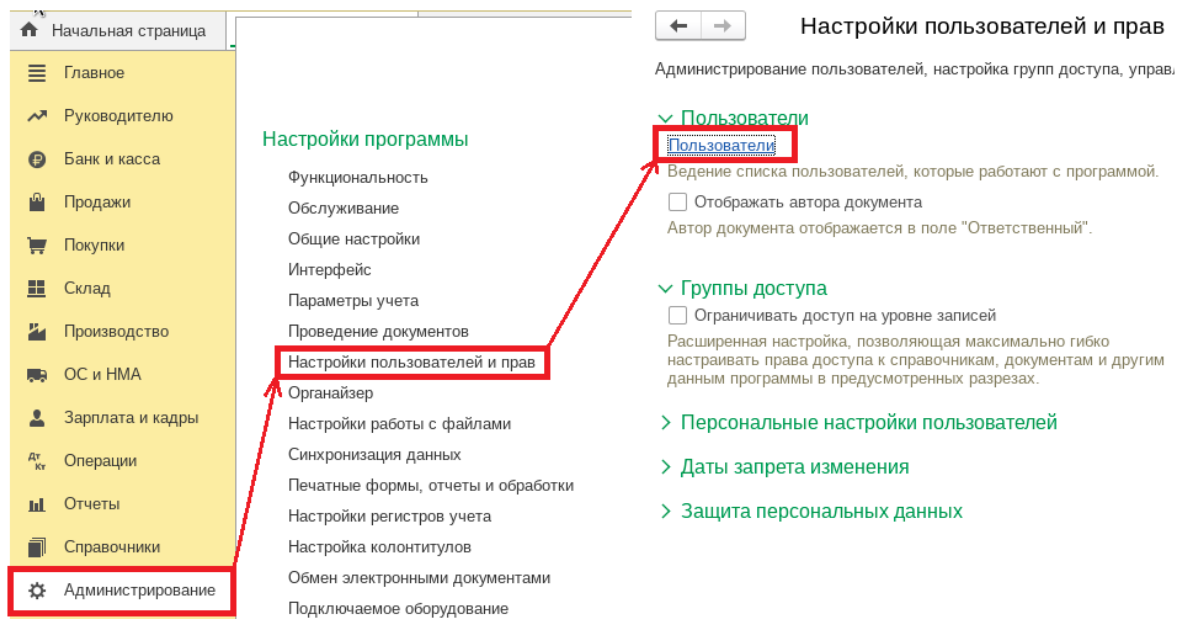
Сценарий 1 – подключение через тонкий/толстый клиент

Сценарий 2 – подключение через веб-браузер

1 Настройка пользователей в 1С

Вне зависимости от выбранного сценария, настройка пользовательских учетных записей в 1С сводится к тому, чтобы сопоставить внутреннего пользователя 1С с доменной учетной записью.

Для этого необходимо зайти в 1С, открыть форму «Администрирование > Настройки пользователей и прав > Пользователи».



Далее выбираем пользователя, ставим флажок «Аутентификация операционной системы» и в поле «Пользователь» прописываем «\\ald.lan\admin», где ald.lan – реалм домена, admin – имя доменного пользователя. На примере ниже вы можете заметить, что имя пользователя 1С совпадает с доменным именем, но это не является обязательным требованием, поэтому имена могут и различаться.

The screenshot shows the 'admin (Пользователь)' user configuration form. The 'Настройки' (Settings) tab is selected. The 'Пользователь' (User) field is highlighted with a red box and contains the text '\\ald.lan\admin'. The 'Аутентификация операционной системы' (Operating system authentication) checkbox is checked and highlighted with a red box. The 'Пользователь' field is also highlighted with a red box. The 'Режим запуска' (Startup mode) is set to 'Авто' (Auto). The form includes various other fields and checkboxes, such as 'Полное имя' (Full name), 'Физическое лицо' (Physical person), 'Подразделение' (Department), and 'Аутентификация 1С:Предприятия' (1C:Enterprise authentication).

2 Настройка для толстого/тонкого клиента

В данном разделе рассматриваются вопросы настройки сервера 1С для прозрачной Kerberos аутентификации пользователей из домена ALD Pro (FreelPA) при подключении толстым/тонким клиентом.

Мы предполагаем, что у вас уже установлен сервер 1С, но, если вам нужны будут рекомендации по установке и настройке продукта, вы можете воспользоваться справочной информацией с официального сайта разработчика, например:

- Установка системы «1С:Предприятие»
<https://its.1c.ru/db/v8324doc#bookmark:adm:TI000000024>
- Установка PostgreSQL
<https://its.1c.ru/db/v8321doc#bookmark:cs:TI000000112>
- Служба сервера администрирования RAS
<https://its.1c.ru/db/v839doc#bookmark:cs:TI000000193>

2.1 Настройки в домене

2.1.1 Создание DNS-записи

Когда доменный пользователь входит в операционную систему Linux, в связке ключей появляется TGT-билет, с помощью которого выполняется прозрачная аутентификация при обращении к керберизированным сервисам.

Взаимодействие между службами по протоколу Kerberos происходит по FQDN именам, поэтому у каждого хоста в домене обязательно должна быть как минимум А-запись. Учитывая, что сервер, на котором установлена служба 1С, еще не в домене, то DNS запись для этого хоста следует создать вручную. Сделать это можно как из командной строки, так и через веб-интерфейс.

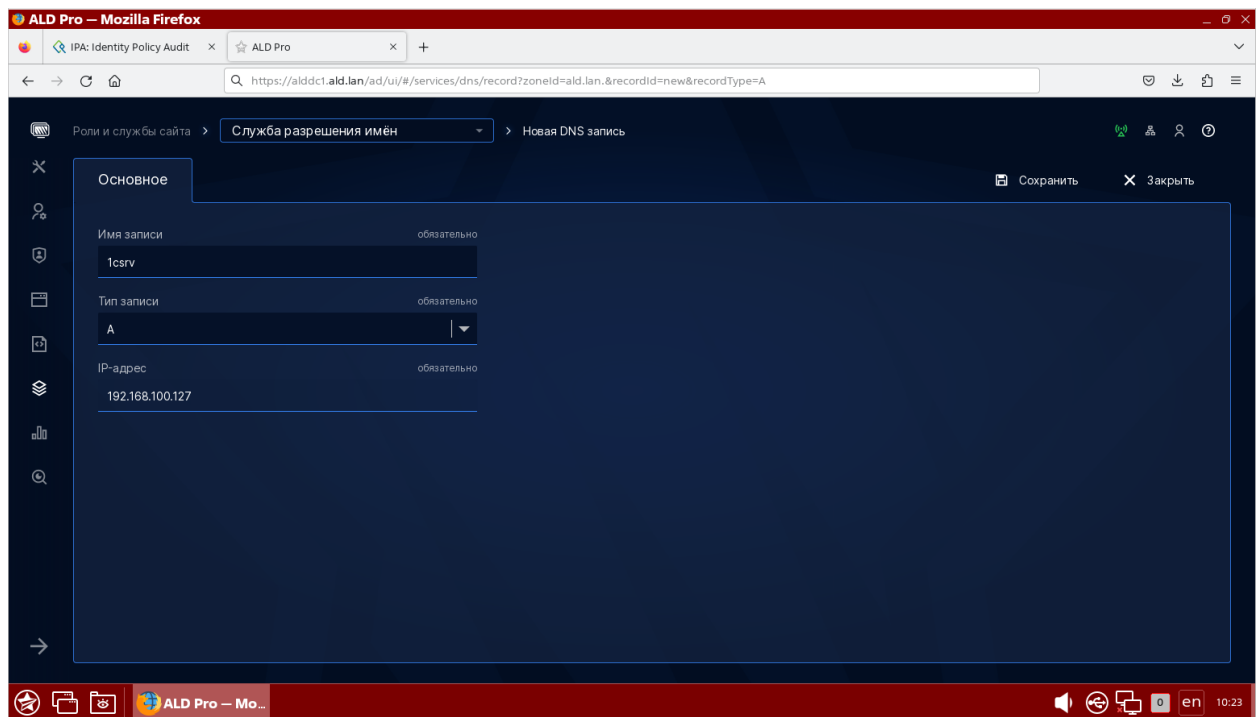
Чтобы создать DNS-запись из командной строки, воспользуйтесь командой `dnsrecord-add`:

```
$ ipa dnsrecord-add ald.lan 1csrv --a-rec 192.168.100.127
```

Где:

- `ald.lan` — имя DNS зоны.
- `1csrv` — имя сервера.
- `a-rec` — тип записи.

Чтобы создать DNS запись через веб-интерфейс ALD Pro, перейдите в раздел «Роли и службы сайта > Служба разрешения имен», выберите нужную зону и нажмите кнопку «Новая DNS запись». Имя записи «1csrv», тип «А», IP адрес 192.168.100.127



2.1.2 Создание учетной записи сервиса

При обращении клиентов к серверу 1C в домене **ALD.LAN** на хосте **1csrv.ald.lan** с аутентификацией по Kerberos им нужно предъявить билет на имя **usr1cv8/1csrv.ald.lan@ALD.LAN**, где **usr1cv8** — это имя службы, которая «защита» в логику работы приложения 1C.

Для того, чтобы KDC смог выдать такой билет, в домене должна существовать такая служебная учетная запись, а для того, чтобы сервер 1C смог проверять такие билеты, ему должен быть доступен keytab файл с паролем от этой учетной записи.

Создавать служебную учетную запись можно командой `service-add`:

```
$ ipa service-add usr1cv8/1csrv.ald.lan --skip-host-check
-----
Добавлена служба "usr1cv8/1csrv.ald.lan@ALD.LAN"
-----
Имя учётной записи: usr1cv8/1csrv.ald.lan@ALD.LAN
Псевдоним учётной записи: usr1cv8/1csrv.ald.lan@ALD.LAN
```

Где:

- `usr1cv8/1csrv.ald.lan` — имя учетной записи.
- `skip-host-check` — флаг, который позволяет отключить проверку на существование хоста в домене, т.к. сервер не находится в домене.

Чтобы сервер 1C мог выполнять аутентификацию пользователей, т.е. расшифровать их сервисные билеты (TGS), ему необходимо предоставить keytab-файл с паролем от учетной записи службы. Сделать это можно из командной строки с помощью утилиты `ipa-getkeytab`.

```
$ ipa-getkeytab -p usr1cv8/1csrv.ald.lan@ALD.LAN -k usr1cv8.keytab
Таблица ключей успешно получена и сохранена в: usr1cv8.keytab
```

Утилита `ipa-getkeytab` генерирует случайный пароль, добавляет к нему соль, полученную из имени Kerberos-принципала, и хэширует полученную строку указанными алгоритмами (по умолчанию `aes256-cts-hmac-sha1-96` и `aes128-cts-hmac-sha1-96`). Посмотреть содержимое keytab-файла можно с помощью команды `klist` с ключами `ket`.

```
$ ls -l
итого 8
drwxr-xr-x 2 root root 4096 мая 16 2023 Desktop
-rw----- 1 root root 194 ноя 25 10:56 usr1cv8.keytab

$ klist -ket usr1cv8.keytab
Keytab name: FILE:usr1cv8.keytab
KVNO Timestamp Principal
-----
1 25.11.2023 10:56:17 usr1cv8/1csrv.ald.lan@ALD.LAN (aes256-cts-hmac-sha1-96)
1 25.11.2023 10:56:17 usr1cv8/1csrv.ald.lan@ALD.LAN (aes128-cts-hmac-sha1-96)
```

2.2 Настройки на сервере 1C

Если сервер 1C будет установлен в операционной системе Linux, которая присоединена к домену ALD Pro штатным порядком, то многие из следующих настроек будут выполнены автоматически. Если это не представляется возможным, то следует учесть предложенные рекомендации.

2.2.1 Настройка имени хоста

Имя хоста следует задать, как полное fqdn имя сервера, иначе клиенты при обращении к KDC за сервисными билетами (TGS) будут запрашивать их на короткое имя **usr1cv8/1csrv@ALD.LAN** и получать ошибку, что такого принциала в базе данных не существует. Установить имя можно с помощью утилиты `hostnamectl`:

```
$ sudo hostnamectl set-hostname 1csrv.ald.lan
$ hostname
1csrv.ald.lan
```

Если вы не можете изменить имя хоста по какой-либо причине, то проблему короткого имени можно решить добавлением алиаса к служебной учетной записи, но такой способ видится менее предпочтительным.

2.2.2 Настройка DNS

Приложение 1C использует домен только для аутентификации пользователей, поэтому оно не выполняет никаких запросов к другим хостам домена по DNS именам. Однако при работе сервера в составе домена настоятельно рекомендуется в качестве DNS использовать один из контроллеров домена. Например, чтобы иметь возможность указывать fqdn имена контроллеров для синхронизации времени.

Если на сервере не используются такие службы как `resolvconf` или `network manager`, достаточно напрямую отредактировать файл `resolv.conf`

```
nameserver 192.168.100.120
search ald.lan
```

Где:

- `nameserver` — задает IP-адрес DNS сервера.
- `search` — устанавливает DNS-суффикс, который добавляется к коротким именам.

2.2.3 Настройка синхронизации времени

Для корректной работы Kerberos-аутентификации системное время на сервере 1С и рабочих станциях может расходиться не более, чем на +/- 5 минут. Вы можете синхронизировать время вручную, но при работе сервера в составе домена настоятельно рекомендуется использовать автоматическую синхронизацию времени, например, с помощью службы chrony. Для настройки chrony требуется внести следующие изменения в файл chrony.conf

```
$ sudo vi /etc/chrony/chrony.conf
server alddc1.ald.ian iburst
```

2.2.4 Настройка Kerberos (необязательно)

Служба 1С не обращается к LDAP-каталогу, она только проверяет Kerberos-билеты, поэтому настройка Kerberos-библиотек не требуется.

2.2.5 Настройка имени кластера

Рекомендуется также настроить имя кластера, хотя для работы в одном домене это необязательно.

В файле /home/usr1cv8/.1cv8/1C/1cv8/1cv8wsrv.lst

```
{
{1,
{48cef145-4826-4a8f-90e9-4ad0c45e8f89,"Локальный кластер",1541,"1csrv.ald.ian",0,0,0,60,0,0,0,
{1,
{"1csrv.ald.ian",1541}
},0,0,1,0}
},
{0},0,1}
```

В файле /home/usr1cv8/.1cv8/1C/1cv8/reg_1541/1CV8Clst.lst

```
{0,
{48cef145-4826-4a8f-90e9-4ad0c45e8f89,"Локальный кластер",1541,"1csrv.ald.ian",0,0,0,60,0,0,0,
{1,
{"1csrv.ald.ian",1541}
},0,0,1,0},
{1,
{82f76315-f124-46d5-8d2e-
ce52fe01258c,"test1","", "PostgreSQL", "127.0.0.1", "test1", "postgres", "fPTES5DV+wGxE6M+Y0ckMXWV25SwORqX
bl3MSMMm/
0=", "CrSQLDB=Y;DB=test1;DBMS=PostgreSQL;DBSrvr=127.0.0.1;DBUID=postgres;LIC=3746147098055347968;Li
cDstr=Y;Locale=ru_RU;Ref=test1;SLev=0;Srvr=192.168.100.127",0,
{0,00010101000000,00010101000000,"","", "",0},0,1,"",0,"", "",20,0}
},
{1,
{112e3a3b-acd4-4f79-af63-f66344117b8e,"1csrv.ald.ian",1,0,1000,4c8ab57a-bce0-4d2f-b056-71c78c738c66,0}
},
{0},
{1,
{4c8ab57a-bce0-4d2f-b056-71c78c738c66,"Центральный сервер",1540,"1csrv.ald.ian",1,
{1,
{1560,1591}
}, "", "UvOa5Ox95HbnpwzCH6HyZA==",0,0,8,256,1000,1,0,1,0,1,1541,0,0,300,""}
},
{1,
{c0196aef-4358-46e8-b07d-f3c2f63374cd,"Главный менеджер кластера", "1csrv.ald.ian",1,1,4c8ab57a-bce0-
4d2f-b056-71c78c738c66}
},
{0},
{0},
{0},
{0},
{0},
{0},
{0,0},0,
{0},
```

```
{0},
{0},
{0},
{0},
{0},
{0},
{0},
{0},
{0},24,
{0},
{0},
{""},
{""},
{0},"d9RzLHbwiL8eEcQhVTx31P4XkRwl+DWvDZR+BgRkGMo="}
```

2.2.6 Настройка Keytab

Как уже было сказано ранее, keytab-файл используется сервером 1С для расшифровки сервисных билетов. Файл **usr1cv8.keytab** нужно скопировать в каталог **/opt/1cv8/x86_64/8.3.22.1750/** и разрешить чтение/запись для пользователя 1С и соответствующей группы:

```
chown usr1cv8:grp1cv8 /opt/1cv8/x86_64/8.3.22.1750/usr1cv8.keytab
chmod 600 /opt/1cv8/x86_64/8.3.22.1750/usr1cv8.keytab
```

Файл можно разместить в другом месте, путь задается параметром среды окружения **SRV1CV8_KEYTAB**, который можно изменить в конфигурационном файле **srv1cv8-8.3.22.1750@.service**:

```
vi /opt/1cv8/x86_64/8.3.22.1750/srv1cv8-8.3.22.1750@.service
Environment=SRV1CV8_KEYTAB=/opt/1cv8/x86_64/8.3.22.1750/usr1cv8.keytab
```

В случае, если вы изменили стандартный путь к keytab-файлу, необходимо перезагрузить службу:

```
systemctl restart srv1cv8-8.3.22.1750@[instance_name].service
```

3 Настройка сервера 1С для веб-клиента

В данном разделе рассматриваются вопросы настройки сервера 1С для прозрачной Kerberos-аутентификации пользователей из домена ALD Pro (FreeIPA) при подключении веб-клиентом.

Раздел написан из предположения, что на сервере 1С уже установлен и настроен веб-сервер Apache, а также выполнена публикация приложения 1С на этом веб-сервере, поэтому, если вам нужны будут рекомендации по установке и настройке сервера 1С, вы можете воспользоваться справочной информацией с официального сайта разработчика, например:

- Настройка веб-серверов для работы с «1С:Предприятием»
<https://its.1c.ru/db/v8322doc#bookmark:adm:Tl000000668>

Учитывая, что порядок настройки сервера 1С для веб-клиента во многом повторяет порядок настройки для толстого/тонкого клиента, мы не станем дублировать эту информацию во избежание путаницы и подчеркнем только специфические моменты.

3.1 Настройки в домене

3.1.1 Создание DNS записи

Рекомендации те же самые, что и для настройки толстого/тонкого клиента.

3.1.2 Создание учетной записи сервиса

Если для толстого/тонкого клиента требуется учетная запись **usr1cv8/1csrv.ald.lan@ALD.LAN**, то веб-клиент будет обращаться к службе с именем **HTTP/1csrv.ald.lan@ALD.LAN**. В остальном

рекомендации будут те же самые. После создания службы нужно с помощью утилиты `ipa-getkeytab` сгенерировать для нее пароль и выгрузить его в файл **apache2.keytab**.

```
$ ipa-getkeytab -p HTTP/1csrv.ald.lan@ALD.LAN -k apache2.keytab
Таблица ключей успешно получена и сохранена в: apache2.keytab
```

3.2 Настройки на сервере 1C

3.2.1 Настройка имени хоста

Рекомендации те же самые, что и для настройки толстого/тонкого клиента.

3.2.2 Настройка DNS

Рекомендации те же самые, что и для настройки толстого/тонкого клиента.

3.2.3 Настройка синхронизации времени

Рекомендации те же самые, что и для настройки толстого/тонкого клиента.

3.2.4 Настройка Kerberos

Для работы Kerberos-аутентификации на веб-сервере нужно настроить библиотеку Kerberos в файле `/etc/krb5.conf` следующим образом:

```
[libdefaults]
default_realm = ALD.LAN
dns_lookup_realm = true
dns_lookup_kdc = true
rdns = false
dns_canonicalize_hostname = false
ticket_lifetime = 24h
forwardable = true
udp_preference_limit = 0
default_ccache_name = KEYRING:persistent:%{uid}
```

3.2.5 Настройка имени кластера

Рекомендации те же самые, что и для настройки толстого/тонкого клиента.

3.2.6 Настройка Keytab

Как уже было сказано ранее, keytab-файл используется сервером Apache для расшифровки сервисных билетов. Файл **apache2.keytab** нужно скопировать в каталог `/etc/apache2/` и разрешить чтение/запись для пользователя `www-data` и соответствующей группы:

```
chown www-data:www-data /etc/apache2/apache2.keytab
chmod 600 /etc/apache2/apache2.keytab
```

На веб-сервере Apache обеспечить Kerberos-аутентификацию пользователей можно с помощью модулей `kerb` и `gssapi`. Модуль `gssapi` считается более современным и должен заместить модуль `kerb`, но в случае 1C в сценариях с доверительными отношениями, к сожалению, небезопасно работает с кешем учетных данных, поэтому мы рекомендуем использовать модуль `kerb`.

Установим модуль `kerb` для веб-сервера Apache2:

```
apt install libapache2-mod-auth-kerb
```

Теперь нам нужно изменить настройки Apache, для этого отредактируем файл настроек `/etc/apache2/apache2.conf`, где поменяем секцию «1c publication».

Старое значение:

```
# 1c publication
Alias "/demo" "/var/www/demo/"
<Directory "/var/www/demo/">
    AllowOverride All
    Options None
    Require all granted
    SetHandler 1c-application
    ManagedApplicationDescriptor "/var/www/demo/default.vrd"
</Directory>
```

Новое значение:

```
# 1c publication
Alias "/demo" "/var/www/demo/"
<Directory "/var/www/demo/">
    AuthType Kerberos
    AuthName " KRB SSO 1C Login "
    KrbMethodNegotiate on
    KrbMethodK5Passwd on
    KrbSaveCredentials on
    Krb5Keytab /etc/apache2/apache2.keytab
    Require valid-user
    AllowOverride All
    Options None
    #Require all granted
    SetHandler 1c-application
    ManagedApplicationDescriptor "/var/www/demo/default.vrd"
</Directory>
```

Здесь вы можете увидеть следующие параметры:

- `KrbMethodK5Passwd on` — аутентификация по паролю. При отсутствии действующего TGT-билета и если значение «off», то выдает сообщение, что вы не авторизованы, если «on», то попросит ввести логин и пароль.
- `KrbSaveCredentials on` — функция сохранения Керберос-билета в кэше. Если «off», то браузер проходит Kerberos-аутентификацию, но не передает данные о пользователе дальше в 1C, поэтому 1C просит ввести пароль от локальной учетной записи.
- `#Require all granted` – предоставление доступа всем. Комментируем эту строчку, чтобы не прошедший аутентификацию пользователь не смог получить доступ.
- `Require valid-user` – предоставление доступа аутентифицированным пользователям. Включаем доступ только аутентифицированным пользователям.

3.3 Настройки на рабочей станции

Для того, чтобы браузер доменного компьютера отправлял веб-серверу Kerberos-билеты, это должно быть явно разрешено в настройках браузера для этого домена.

В браузере Firefox это можно настроить через корпоративную политику в файле `/usr/lib/firefox/distribution/policies.json`. Для этого нужно в секции Authentication задать параметр SPNEGO (Simple and Protected GSS-API Negotiation Mechanism, простой и защищенный механизм согласования GSS-API).

```
# vi /usr/lib/firefox/distribution/policies.json
{
    "policies": {
        "BlockAboutAddons": true,
        "BlockAboutConfig": true,
        "Authentication": {
            "SPNEGO": ["ald.lan"]
        }
    }
}
```

```

    },
    "Certificates": {
      "ImportEnterpriseRoots": true,
      "Install": ["/etc/ipa/ca.crt"]
    },
    "Homepage": {
      "URL": "https://dc-1.ald.lan/",
      "Locked": true,
      "StartPage": "homepage-locked"
    }
  }
}

```

Для браузеров на базе Chromium возможность Kerberos аутентификации можно настроить с помощью файла "policies.json" в каталоге приложения /policies/managed. Для этого в нем нужно определить значение параметра AuthServerAllowlist, вот пример для Яндекс браузера:

```

$ cat /etc/opt/yandex/policies/managed/policies.json
{"AuthServerAllowlist": "/*.ald.lan",}

```

На компьютерах Astra Linux в домене ALD Pro указанные настройки можно внести автоматически путем создания дополнительного параметра групповой политики, см. Руководство администратора, раздел «5.4.3 Доступ к веб-интерфейсам и REST API контроллера домена по протоколу HTTPS» .